

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – «MISIÓN HIDRO-PICO»

Tecnología y Digitalización · 3.º ESO · IES Valle del Jerte

Dimensión	CE	Insuficiente (1-4)	Aprobado (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)	Peso
1. Definición del reto e investigación <i>Comprensión del problema y uso de fuentes.</i>	CE1 · 1.1-1.2	No define el problema ni usa información; copia datos sin contrastar.	Define el reto y recoge información básica de alguna fuente, con poca selección crítica.	Define el reto con claridad y contrasta varias fuentes fiables; relaciona la física del cohete con el diseño.	Define el reto de forma precisa, contrasta y valora fuentes, y formula hipótesis fundamentadas a partir de la investigación y la simulación.	8%
2. Diseño de la solución <i>Bocetos, modelado 3D, sistema de recuperación.</i>	CE2 · 2.1	No presenta diseño o es inviable; no contempla la recuperación.	Presenta un diseño simple con bocetos; el sistema de recuperación es incompleto.	Diseño coherente con croquis y modelado 3D adecuados; integra el paracaídas de forma funcional.	Diseño creativo, optimizado y sostenible, con modelado 3D cuidado y un sistema de recuperación bien justificado.	12%
3. Planificación y trabajo cooperativo <i>Roles, cronograma, materiales y colaboración.</i>	CE2 · 2.2	No hay planificación ni reparto de tareas; el trabajo en equipo es deficiente.	Planificación básica y reparto de roles, con seguimiento irregular.	Planifica materiales, tareas y tiempos; los roles funcionan y el equipo colabora.	Planificación rigurosa con seguimiento autónomo; colaboración ejemplar y gestión eficaz de imprevistos.	12%
4. Fabricación y seguridad <i>Construcción del cohete, calidad y normas.</i>	CE3 · 3.1	El cohete no se completa o no es funcional; no respeta las normas de seguridad.	Cohete funcional con acabados mejorables; cumple la seguridad con supervisión constante.	Cohete bien fabricado y robusto que vuela y se recupera; aplica las normas de seguridad de forma autónoma.	Fabricación de alta calidad y fiabilidad (estructura, aletas, ojiva, recuperación); seguridad escrupulosa y mantenimiento del puesto.	18%
5. Programación de la telemetría <i>MicroPython en Raspberry Pi Pico.</i>	CE5 · 5.1-5.2 · 5.3	No logra leer sensores ni registrar datos; el código no funciona.	Lee algún sensor y registra datos con ayuda; el programa funciona parcialmente.	Programa la lectura de sensores y el registro temporal de datos de forma autónoma, partiendo de un diagrama de flujo.	Sistema de telemetría robusto y bien estructurado (código comentado, gestión de errores, registro fiable); incorpora mejoras propias.	20%
6. Análisis e interpretación de datos <i>Tratamiento de los datos del vuelo.</i>	CE5-C E6 · 6.3	No procesa los datos o las conclusiones son incorrectas.	Representa los datos de forma básica; conclusiones limitadas.	Organiza los datos, elabora gráficas correctas (altitud/aceleración) y estima el apogeo con conclusiones razonadas.	Análisis riguroso: compara predicción y resultado real, interpreta el vuelo y propone mejoras basadas en los datos.	12%
7. Informe y comunicación (Canva) <i>Documentación técnica y difusión.</i>	CE4-C E6 · 4.1-6.2	No entrega informe o es incompleto y sin vocabulario técnico; no respeta derechos de autor.	Informe básico que recoge el proyecto con apoyo gráfico simple.	Informe completo y bien estructurado en Canva, con vocabulario técnico, gráficas y citación de fuentes.	Informe profesional, claro y atractivo, que documenta todo el proceso, comunica con rigor y respeta plenamente la etiqueta y los derechos	13%

Dimensión	CE	Insuficiente (1-4)	Aprobado (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)	Peso
					digitales.	
8. Uso responsable y sostenibilidad <i>Ética, seguridad de datos y medioambiente.</i>	CE1-C E7 · 1.3-7.1	No muestra hábitos seguros ni conciencia de sostenibilidad.	Reconoce algunas medidas de seguridad y de reutilización de materiales.	Aplica medidas de protección y aprovecha materiales reutilizados, valorando el impacto de la tecnología.	Integra de forma autónoma la seguridad, la protección de datos y criterios de sostenibilidad, argumentando el impacto social y ambiental.	5%
CALIFICACIÓN TOTAL						100%

Cálculo de la nota: se asigna a cada dimensión la puntuación del nivel alcanzado (1-10) y se pondera por su peso. CE = competencia específica y criterios asociados (Decreto 110/2022, Extremadura). Los pesos son orientativos y pueden ajustarse en la programación del departamento.